

# Bilgisayardan Önce

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Kumdan Bilgisayara

Prof. Dr. Oğuz Ergin





Bilge yatağına uzanmış tavana bakıyordu. "Yonga, sen hep var mıydın?" diye sordu. Yonga bir an durdu. "Hayır." dedi. "Benden önce çok uzun bir yol var. O yolu anlatayım mı?" Bilge doğruldu. Uykusu birden kaçmıştı.





"En başta insanlar parmaklarıyla sayıyordu." dedi Yonga. "Ama sürüler büyüdü, alışverişler çoğaldı, parmaklar yetmedi." "Ne yaptılar?" "Boncuklu bir çerçeve kullandılar, adı abaküstü." dedi Yonga. "Hesap yapma gereksinimi işte oradan başladı."





"1642 yılında Blaise Pascal adında biri, bilinen anlamda ilk mekanik hesap makinesini tasarladı." dedi Yonga. "Neden yaptı ki?" "Babası vergi toplayan bir memurdu, işi gün boyu sayılarlaydı." dedi Yonga. "Pascal babasına yardım etmek istedi. Makinesi toplama ve çıkarma yapabiliyordu."





"Peki bu makine oyun oynayabiliyor muydu?" diye sordu Bilge. Yonga güldü. "Hayır. O makine yalnızca toplayıp çıkarabiliyordu. Başka bir iş için başka bir makine gerekiyordu." Bilge düşündü. "Demek bu makine tek bir iş için yapılmış."





"1890 yılında Herman Hollerith delikli kartlarla çalışan bir düzenek geliştirdi." dedi Yonga. "Delikli kart mı?" "Her insan için sert bir kart hazırlanıyordu." dedi Yonga. "Kartın her yeri bir soruya ayrılmıştı: burası yaş, şurası meslek. Doğru yere bir delik açılıyordu." "Peki makine bunu nasıl okuyor?" diye sordu Bilge. "Kartın üstüne minik iğneler iniyor." dedi Yonga. "Delik olan yerde iğne kartı geçip aşağıdaki sıvı metale değiyor ve elektrik devresi tamamlanıyor. O soruya ait sayaç bir ilerliyor." "Delik yoksa iğne geçemiyor, sayaç da ilerlemiyor!" dedi Bilge. "İşte bütün ülkenin nüfusu böyle sayıldı."





"1936 yılında Alan Turing bambaşka bir yol denedi." dedi Yonga. "Makineyi kurmadı, önce düşündü." "Nasıl olur?" "Uzun bir şerit, şeridi okuyup yazan bir kafa ve birkaç kural." dedi Yonga. "Adım adım bir yöntemle çözülen her işi, bu basit makinenin de çözebileceğini gösterdi."





"Sonra savař çıktı." dedi Yonga. "Turing, İngiltere'de Bletchley Park adlı bir yerde çalıştı. Düşmanın şifre makinesini çözmek için Bombe adlı bir makine tasarladı." Bilge fısıldadı. "Bir makine, ötekinin sakladığı mesajları çözdü."





"1945'te ENIAC tamamlandı." dedi Yonga. "İçinde, anahtar gibi açılıp kapanan yaklaşık 18.000 vakum tüpü vardı." dedi Yonga. "30 ton ağırlığındaydı." Bilge'nin ağzı açık kaldı. "Otuz ton mu? Bir sınıf dolusu fil gibi!" "Bütün bunlarla yalnızca dört işlem yapabiliyor ve sayıları karşılaştırabiliyordu." dedi Yonga.





"Sonra bir fikir geldi ve her şeyi değiştirdi." dedi Yonga. "EDVAC adlı makinede iki çeşit bilgi aynı bellekte durdu." dedi Yonga. "Yapılacak işi söyleyen buyruklar ve üzerinde çalışılan sayılar." dedi Yonga. "O sayılara veri diyoruz." "Bunun nesi büyük fikir?" diye sordu Bilge. "Çünkü bellekteki buyrukları değiştirirsen makine başka bir iş yapar." dedi Yonga. "Yeni bir makine yapmana gerek kalmaz. Aynı makine, başka bir buyruk listesiyle bambaşka bir iş görür."





Bilge bunu sindirmek için biraz düşündü. "Demek şu eski makine gibi değil." dedi. "O yalnızca bir iş yapıyordu. Bu ise belleğindeki program değişince başka bir iş yapıyor." "İşte bu yüzden bugün aynı bilgisayarla hem resim yapıyor hem müzik dinliyorsun." dedi Yonga. "Bir gün işlemcinin içine girersek şunu göreceksin." dedi Yonga. "Orada buyruklar bir kapıdan, sayılar başka bir kapıdan girer. Ama ikisi de o büyük bellektengeler; iki kapı, işlemci ikisine aynı anda uzanabilsin diyedir."





"1947 yılında transistör icat edildi." dedi Yonga. "Vakum tüplerinin yerini aldı. Çok daha küçük ve ucuzdu." dedi Yonga. "Daha az bozuluyor, daha az elektrik harcıyordu." "Benim öğrendiğim anahtarlar!" dedi Bilge. "Ta kendisi."





"Sonra tümleşik devre geldi." dedi Yonga. "Birçok transistör ve onları birbirine bağlayan yollar, aynı tabanın üstüne birlikte yapılmaya başlandı." "Demek ayrı parçalar aynı tabanda buluştu." dedi Bilge. "Böylece devreler küçüldü ve ucuzladı."





"1971 yılında Intel'in 4004 yongası çıktı." dedi Yonga. "İşlemcinin bütün parçaları ilk kez tek bir tümleşik devrede toplandı. İlk mikroişlemci." "Kaç transistör vardı?" "2.300 tane." dedi Yonga. "Benim içimde ise milyarlarca var."





Bilge yorganını üstüne çekti. "Demek aynı makineye başka işler yaptırabilmek, buyrukları da bellekte saklama fikriyle başladı." "Evet." dedi Yonga. "Sonra transistörler ve yongalar makineleri küçülttü, cebe sığdırdı. Ama o fikir hâlâ içimde duruyor." Bilge gülümseyerek uyudu. Rüyasında otuz tonluk bir makine, minicik bir yongaya el sallıyordu.



# Bugün Ne Öğrendik?

---

- İnsanların hesap gereksinimi abaküs ile başladı.
- 1642 yılında Blaise Pascal, toplama ve çıkarma yapabilen ilk mekanik hesap makinesini tasarladı; babasına yardım etmek istiyordu.
- 1890 yılında Hollerith'in delikli kartları ile bütün bir ülkenin nüfusu sayıldı.
- 1936 yılında Turing, bir şerit ve okuyup yazan bir kafadan oluşan makineyi önce kâğıt üstünde tasarladı.
- 1945 yılında tamamlanan ENIAC yaklaşık 18.000 vakum tüpü kullanıyordu ve 30 ton ağırlığındaydı.
- En büyük değişiklik şudur: buyruklar da veriler gibi bellekte saklanır. Böylece bellekteki buyruklar değişince aynı makine başka bir iş yapar.
- 1947 yılında transistör icat edildi; vakum tüplerinden küçük, ucuz ve az güç harcayan bir parçaydı.
- Tümleşik devrede transistörler ve bağlantılar aynı malzemenin üstünde birlikte üretilir.
- 1971 yılında Intel 4004 çıktı; işlemcinin bütün parçalarını tek yongada toplayan ilk mikroişlemciydi ve 2.300 transistörü vardı.



# Deneme Zamanı

---

1. Pascal hesap makinesini niçin yaptı?
2. Bütün bir ülkenin nüfusu hangi yöntemle sayıldı?
3. ENIAC neyle çalışıyordu, ne kadar ağırdı?
4. Bütün tarihin en büyük değişikliği neydi?

## Yanıtlar

1. Babasına hesaplarda yardım etmek istiyordu.
2. Hollerith'in delikli kartlarıyla.
3. Yaklaşık 18.000 vakum tüpüyle; 30 ton ağırlığındaydı.
4. Buyrukların da veriler gibi bellekte saklanması. Bellekteki buyruk değişince aynı makine başka bir iş yapar.



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

## Kumdan Bilgisayara



### Kitap 1.1a: Kumdan Bilgisayar

Silisyumdan yonga nasıl yapılır?



### Kitap 1.1b: Bazen Geçer, Bazen Geçmez

Yarı iletken ve transistörün doğuşu



### Kitap 1.1c: Anahtarlardan Mantık Kapılarına

Transistör anahtarlarından mantık kapıları kurmak: VE, VEYA, DEĞİL



### Kitap 1.2a: Milyarlarca Küçük Anahtar

Transistörler ve ikili sayı sistemi



### Kitap 1.2b: Aynı Rakam, Başka Değer

Basamak değeri; onluk tabandan ikilik tabana geçiş



### Kitap 1.2c: Dünyanın Bütün Harfleri

Unicode ve UTF-8: dünyanın bütün işaretlerine numara vermek ve o numarayı bayta yerleştirmek



### Kitap 1.3: Bilgisayarın Beş Arkadaşı

Bilgisayarın temel bileşenleri



### Kitap 1.4: Al, Anla, Yap!

Buyruk yürütüm döngüsü



### Kitap 1.5: Soğanın Katmanları

Donanım ve yazılım katmanları



### Kitap 1.6: Moore'un Sihirli Takvimi

Moore Yasası ve transistör artışı



### Kitap 1.7: İki Kardeş: RISC ve CISC

Basit ve karmaşık buyruk felsefeleri



### Kitap 1.8: Açık Kapı

RISC-V ve açık kaynak donanım



### Kitap 1.9: Bilgisayarın Ateşi

Güç tüketimi eğilimleri ve güç duvarı



### Kitap 1.10: Bilgisayar Düşünmeyi Öğreniyor

Yapay zeka hızlandırıcıları: GPU, TPU, NPU



### >> Kitap 1.11: Bilgisayardan Önce

Bilgisayarın tarihi; mekanik makinelerden buyrukları da bellekte saklayan makineye

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!



# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

## Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



## Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



## Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 12 kitap



## İşlemcinin İçi

4. Cilt · 12 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)



# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

**Bilgisayardan Önce**

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

## LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](http://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Kumdan Bilgisayara

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0